



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - TP 01 : Lab BGP
simplifié**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S6
Durée estimée	3 h
Outil	GNS3
Chapitres associés	Ch. 01

Objectifs

- Établir eBGP entre AS65001 et AS65002
- Annoncer préfixes
- Filtrer route entrante

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
GNS3	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

R1(AS65001)---R2(AS65002) lien 10.0.0.0/30

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
R1	Gi0/0	10.0.0.1	/30
R2	Gi0/0	10.0.0.2	/30

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — IP et BGP

router bgp, neighbor, network loopback.

Étape 2 — Filtrage

prefix-list inbound.

Étape 3 — Panne

shutdown neighbor, observe route withdraw.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
Session	show ip bgp summary	Established
Route	show ip route bgp	Préfixe pair
Filter	route denied test	OK

Partie 4 — Questions de bilan

1. État Idle vs Active ?
2. Pourquoi TCP 179 ?
3. Effet clear ip bgp soft ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

neighbor remote-as ; route-map FILTER in ; soft clear renégocie sans couper TCP.

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 01 — BGP
- GNS3